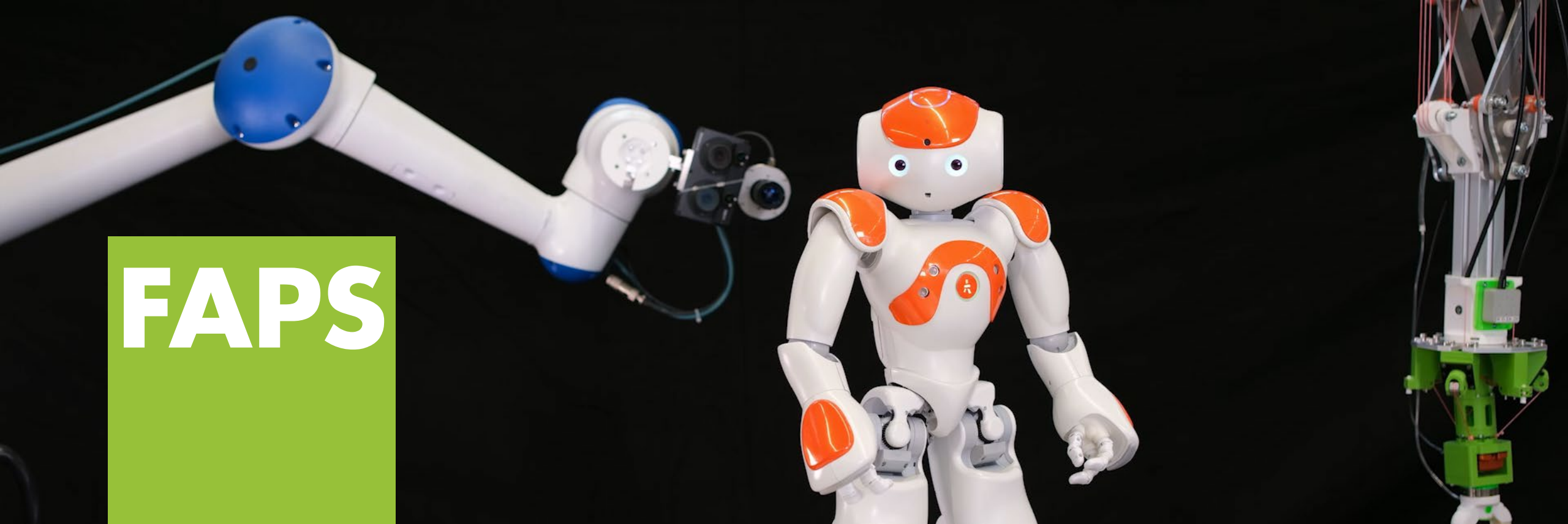




Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke

**Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung
und Produktionssystematik**

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg



Friedrich-Alexander-Universität
Technische Fakultät

Produktionstechnik II/III

Vorlesungseinheit 16 – Robotik

Dr.-Ing. Sebastian Reitelshöfer

Die Vorlesung „Produktionstechnik II/III“ gibt einen vollständigen Überblick über alle modernen Fertigungsprozesse.

VE	Thema	Lehrstuhl	Dozent	Datum	Betreuer
VE 1	Spanen Grundlagen	Lehrstuhl REP	Prof. Dr.-Ing. Nico Hahnenkamp	28.04.2025	
VE 2	Spanen mit geometrisch bestimmter Schneide			05.05.2025	
VE 3	Spanen mit geometrisch unbestimmter Schneide			12.05.2025	
VE 4	Beschichten und Stoffeigenschaften ändern			19.05.2025	
VE 5	Werkzeugmaschinen			26.05.2025	
VE 6	Nachhaltigkeit in der mechanischen Bearbeitung			02.06.2025	
VE 7	Einführung – Grundlagen der Gießereitechnik	Lehrstuhl für Gießereitechnik	Prof. Dr.-Ing. Sebastian Müller	26.05.2025	
VE 8	Gießverfahren			02.06.2025	
VE 9	Werkstoffe			16.06.2025	
VE 10	Auslegung erfolgreicher Gießprozesse			23.06.2025	
VE 11	Signal- und Leistungsvernetzung (nur PT III)	Lehrstuhl FAPS	Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke	16.06.2025	Patrick Bründl, M. Sc.
VE 12	Batteriemontage (nur PT III)			23.06.2025	Prof. Dr.-Ing. Florian Risch
VE 13	Montagetechnologien			30.06.2025	Simon Schlichte, M. Sc.
VE 14	Elektromaschinenbau			07.07.2025	Marcel Baader, M. Sc.
VE 15	Elektronikproduktion			14.07.2025	Nils Thielen, M. Sc.
VE 16	Robotik			21.07.2025	Dr.-Ing. Sebastian Reitelshöfer

Die Vorlesung „Produktionstechnik II/III“ gibt einen vollständigen Überblick über alle modernen Fertigungsprozesse.

VE	Thema	Lehrstuhl	Dozent	Datum	Betreuer
UE 1	Spanen Grundlagen	Lehrstuhl REP	Prof. Dr.-Ing. Nico Hahnenkamp	30.04.2024	
UE 2	Spanen mit geometrisch bestimmter Schneide			07.05.2025	
UE 3	Spanen mit geometrisch unbestimmter Schneide			14.05.2025	
UE 4	Beschichten und Stoffeigenschaften ändern			21.05.2025	
UE 5	Werkzeugmaschinen			28.05.2025	
UE 6	Nachhaltigkeit in der mechanischen Bearbeitung			04.06.2025	
UE 7	Einführung – Grundlagen der Gießereitechnik	Lehrstuhl für Gießereitechnik	Prof. Dr.-Ing. Sebastian Müller	28.05.2025	
UE 8	Gießverfahren			04.06.2025	
UE 9	Werkstoffe			18.06.2025	
UE 10	Auslegung erfolgreicher Gießprozesse			25.06.2025	
UE 11	Signal- und Leistungsvernetzung (nur PT III)	Lehrstuhl FAPS	Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke	18.06.2025	Patrick Bründl, M. Sc.
UE 12	Batteriemontage (nur PT III)			25.06.2025	Prof. Dr.-Ing. Florian Risch
UE 13	Montagetechnologien			02.07.2025	Simon Schlichte, M. Sc.
UE 14	Elektromaschinenbau			09.07.2025	Marcel Baader, M. Sc.
UE 15	Elektronikproduktion			16.07.2025	Nils Thielen, M. Sc.
UE 16	Robotik			23.07.2025	Dr.-Ing. Sebastian Reitelshöfer

Auch die Entwicklung elektronischer Datenverarbeitung war lange Zeit auf den wissenschaftlichen und den industriellen Bereich beschränkt.

Konrad Zuse mit Z3



Quelle: Deutsches Museum München

IBM 704 mainframe



Quelle: Lawrence Livermore National Laboratory

Von Apple I und IBM PC zu Google Glass



Quelle: Weller.to



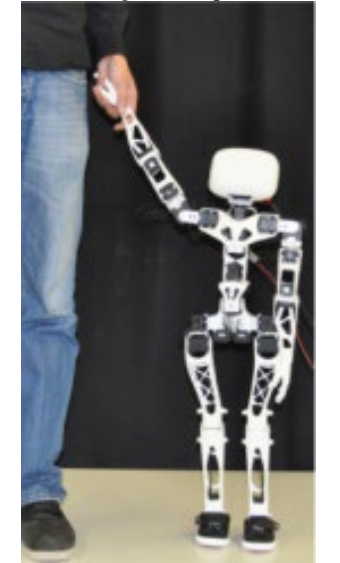
Quelle: theguardian.com



Quelle: improveverywhere-com



Quelle: Samsung / Apple / Google



Die Vorlesungseinheit „Einführung und Grundlagen der Industrierobotik“ soll eine Übersicht zur Vorlesung geben sowie die Grundlagen von Industrierobotern vermitteln.

Industrieroboter sind geeignete **Bewegungsautomaten**, um eine **qualitativ hochwertige Produkt-Montage** sowie eine **flexible Handhabung von Werkstücken und Werkzeugen** zu gewährleisten.



Bildquelle: KUKA



Bildquelle: YASKAWA



Bildquelle: ABB



Bildquelle: FRANKA

Nach dem Besuch dieser Vorlesungseinheit sollten Sie in der Lage sein:

- die wesentlichen **Robotersysteme**, deren **Aufbau** unterscheiden,
- Die „Genauigkeit“ von Robotern einzuordnen
- die wesentlichen Charakteristika **kollaborierender Roboter** beschreiben zu können.

Weiterhin werden aktuelle Entwicklungen im Bereich KI im Kontext der Robotik betrachtet und der Bedarf an neuartiger Hardware für Roboter aufgezeigt.

In der anschließenden Übung wird das Robot Operating System vorgestellt.



Bildquelle: VR Design

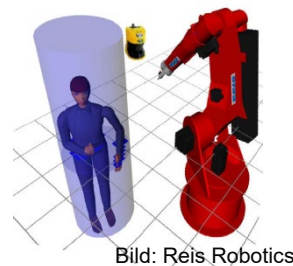
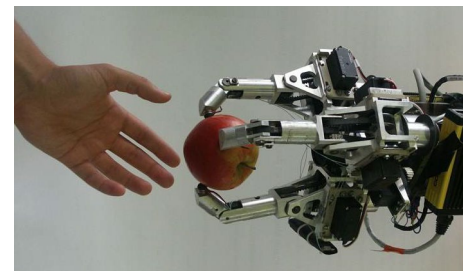
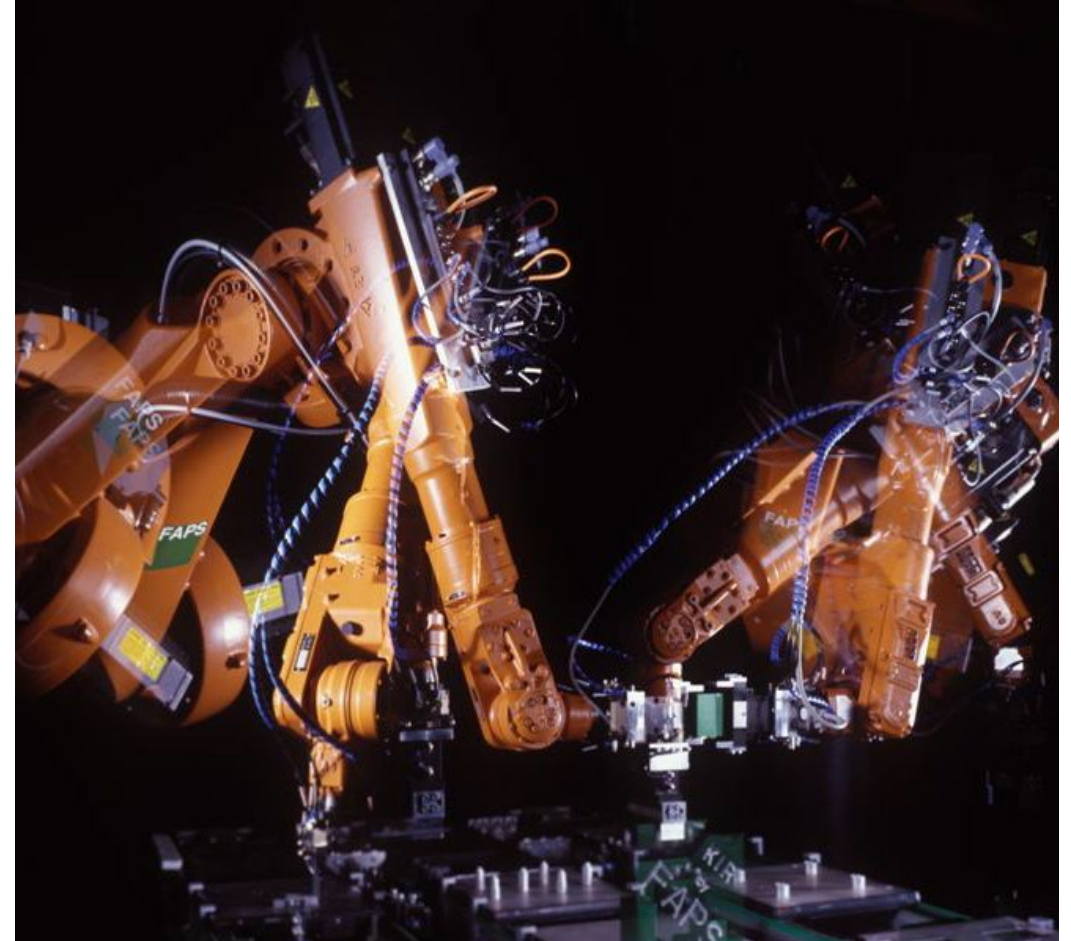


Bild: Reis Robotics

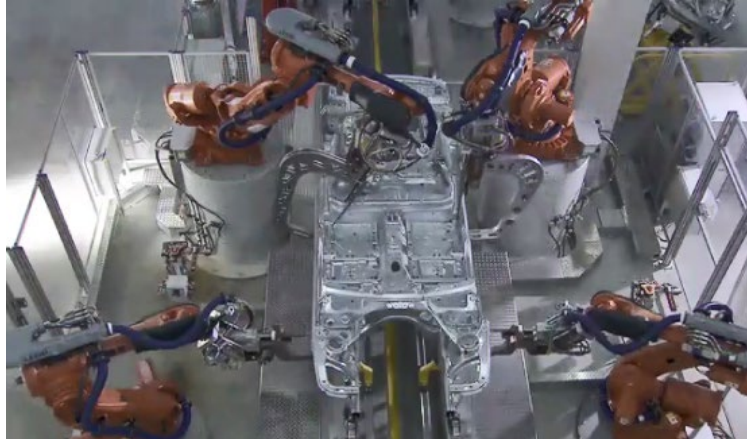


Industrieroboter als flexible Handhabungsgeräte sind wesentliche Befähiger zur kosteneffizienten Herstellung innovativer und komplexer Produkte.

- Begriffsdefinition Roboter, Bauformen und Kenngrößen



Aufgrund einer immer höheren Vielfalt an verschiedenen Robotertypen und Anwendungen verändert sich die Definition von Robotern fortwährend.



„**Industrieroboter** sind **universell einsetzbare** [flexible] Bewegungsautomaten mit **mehreren Achsen**, deren Bewegungen hinsichtlich Bewegungsfolge und Wegen bzw. Winkeln **frei programmierbar** sind.“

- VDI 2860

Source: BMW, Leonie, FAPS, KIVA Systems, MLR System GmbH, Stäubli, Lely New Zealand, Festo, Argo Medical Technologies, EVOCART, Siemens, Boston Dynamics



„**Roboter** sind **automatisiert geführte**, mit **drei oder mehr** programmierbaren Bewegungsachsen ausgerüstete

Mehrzweckmanipulatoren, die **ortsfest oder mobil** in industriellen Anwendungen eingesetzt werden.

Ein **mobiler Roboter** ist ein autonomes Fahrzeug, das mit mindestens einem Roboterarm ausgerüstet ist und neben den Fahraufträgen auch Handhabungsaufgaben ausführt.“

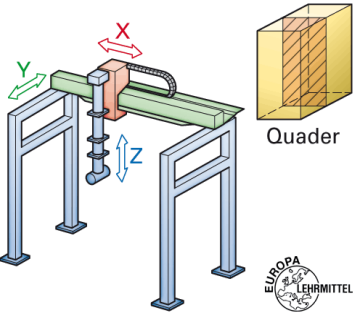
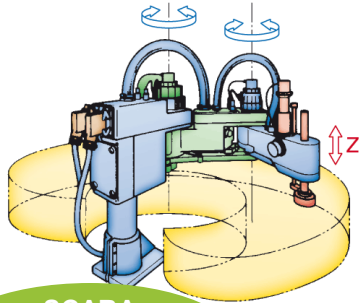
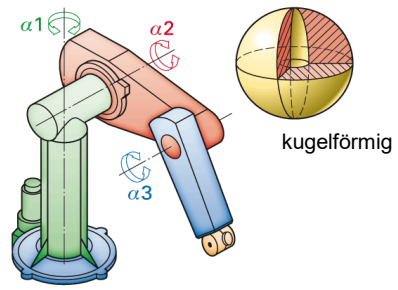
- ISO 8373

“I can't define a robot, but I know one when I see one.”

Joseph Engelberger
(Father of Robotics; *1925 †2015)

Roboter sind **mechatronische Systeme** zur Bewältigung, Unterstützung oder Vorbereitung gegebener Aufgabenstellungen. Roboter sind in der Lage ihre Umgebung **vollkommen autonom wahrzunehmen** sowie zu **verändern**.

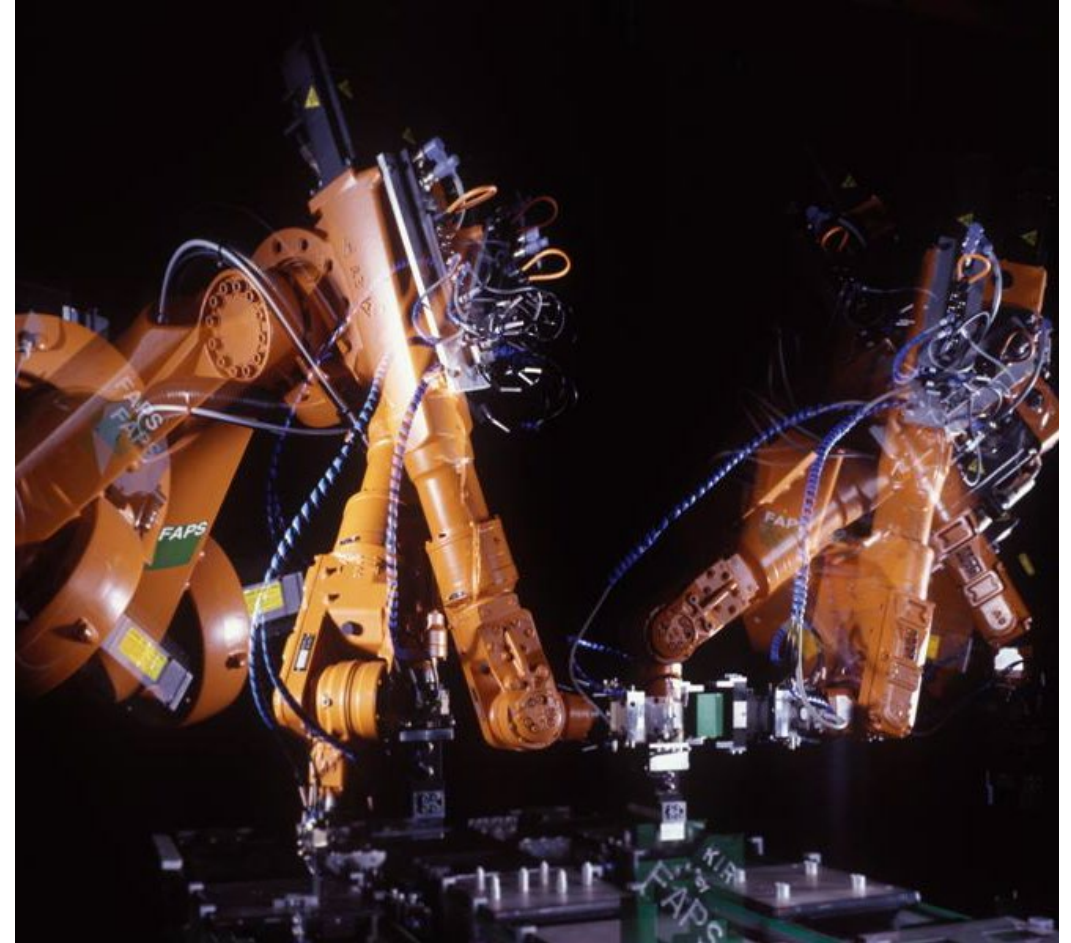
Die Kinematik von Industrierobotern setzt sich aus translatorischen und/oder rotatorischen Achsen zusammen und definiert deren Arbeitsraum.

Portalroboter	Schwenkarmroboter	Knickarmroboter	Parallelkinematischer Roboter
Arbeitsraum			
 Quader EUROPA LEHRMITTEL	 SCARA Selective Compliance Assembly Robot Arm EUROPA LEHRMITTEL	 kugelförmig	 Kegel
Eigenschaften			
■ einfache kinematische Berechnung ■ hohe mechanische Belastbarkeit ■ großer Arbeitsraum ■ Kinematische Konfiguration T-T-T-R	■ hohe Fügekräfte möglich ■ hohe Genauigkeit ■ hohe Verfahrensgeschwindigkeit ■ Kinematische Konfiguration R-R-R-T	■ geringer Platzbedarf ■ hohe Gelenkigkeit ■ Wand-/Deckenmontage möglich ■ Kinematische Konfiguration R-R-R-R-R-R	■ sehr hohe Verfahrensgeschwindigkeiten ■ hohe Genauigkeit ■ sehr hohe Beschleunigungen ■ Konfiguration: 3 bis 6 parallel angeordnete T- oder R-Achsen
T = Translatorische Achse R = Rotatorische Achse			

Quelle: Europa Lehrmittel, ABB

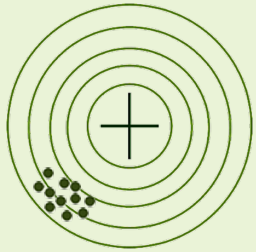
Industrieroboter als flexible Handhabungsgeräte sind wesentliche Befähiger zur kosteneffizienten Herstellung innovativer und komplexer Produkte.

- Die Genauigkeit von Robotersystemen

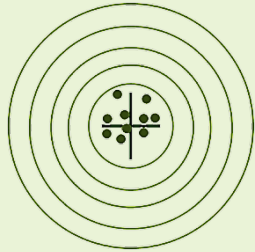


Die Genauigkeitskenngrößen von Industrierobotern sind in ISO 9283 festgelegt. Grundsätzlich kann zwischen Absolut- und Wiederholgenauigkeit unterschieden werden.

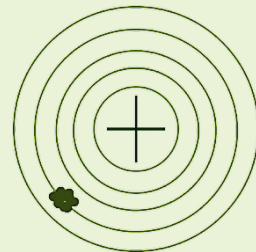
Punktorientierte Absolut- und Wiederholgenauigkeit



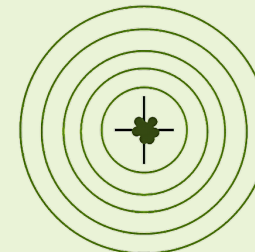
gering
gering



hoch
gering



gering
hoch

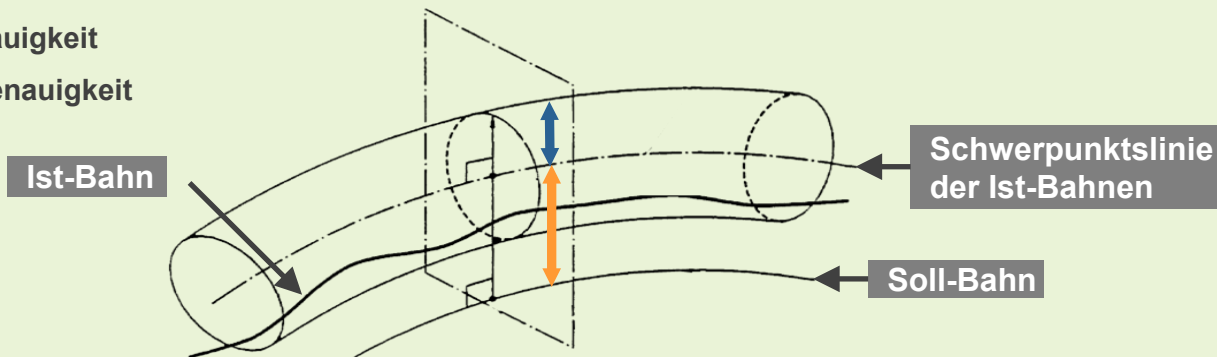
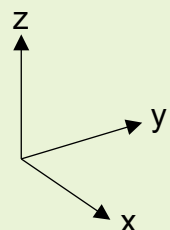


hoch
hoch

+ Soll-Position • Ist-Position Punkt-Absolutgenauigkeit Punkt-Wiederholgenauigkeit

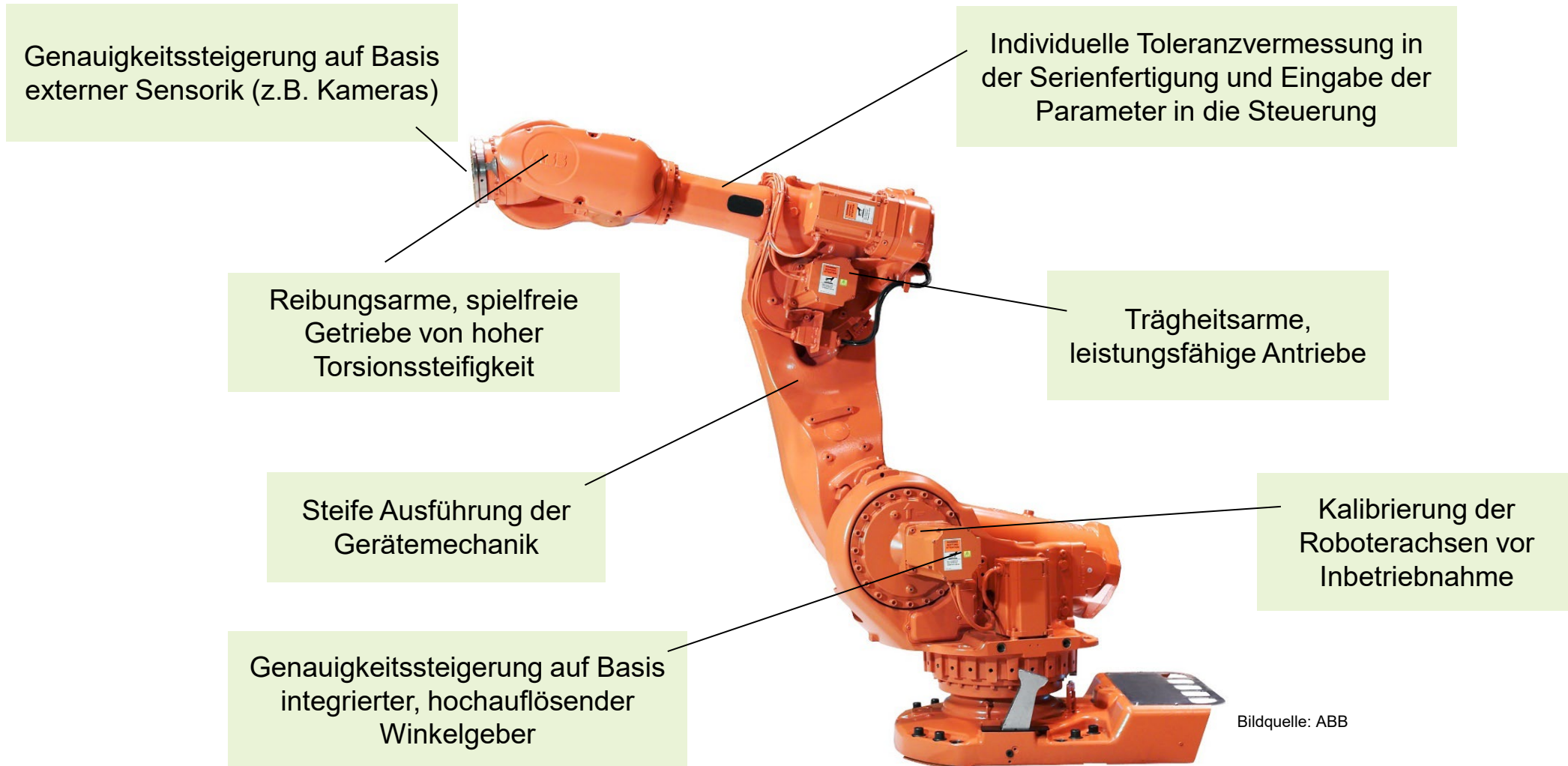
Bahnorientierte Absolut- und Wiederholgenauigkeit

 Bahn-Absolutgenauigkeit
 Bahn-Wiederholgenauigkeit



- Spezifizierung der Roboter-
genauigkeit erfolgt gemäß
ISO 9283 und **VDI 2861**
- Die **Absolutgenauigkeit**
charakterisiert die Abweichung
zwischen der Soll-Position und
dem Mittelwert der
erreichten Ist-Positionen
- Die **Wiederholgenauigkeit**
beschreibt die Genauigkeit bei
mehrfachem Anfahren einer
Position aus gleicher Richtung.
Die Kenngröße repräsentiert die
durchschnittliche Abweichung
der Ist-Positionen zueinander.
- In angepasster Form gelten
diese Kenngrößen auch bei
bahnbezogenen Aufgaben
- Typisch für **Knickarmroboter** ist
eine **hohe**
Wiederholgenauigkeit und
eine **geringe**
Absolutgenauigkeit

Zur Verbesserung der Genauigkeit werden verschiedene konstruktive, die Endmontage und Inbetriebnahme abschließende sowie auch Prozessbegleitende Maßnahmen vorgenommen.

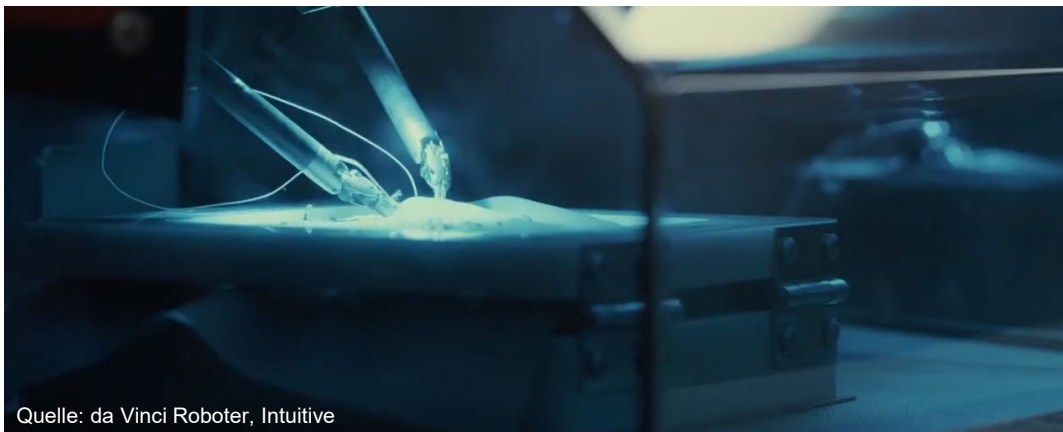


Mit sensorbasierter Kompensation können Roboter eine dynamische Relativgenauigkeit von 30 μm erreichen.

Millimetergenauigkeit



Quelle: da Vinci Roboter, Spectrum Health



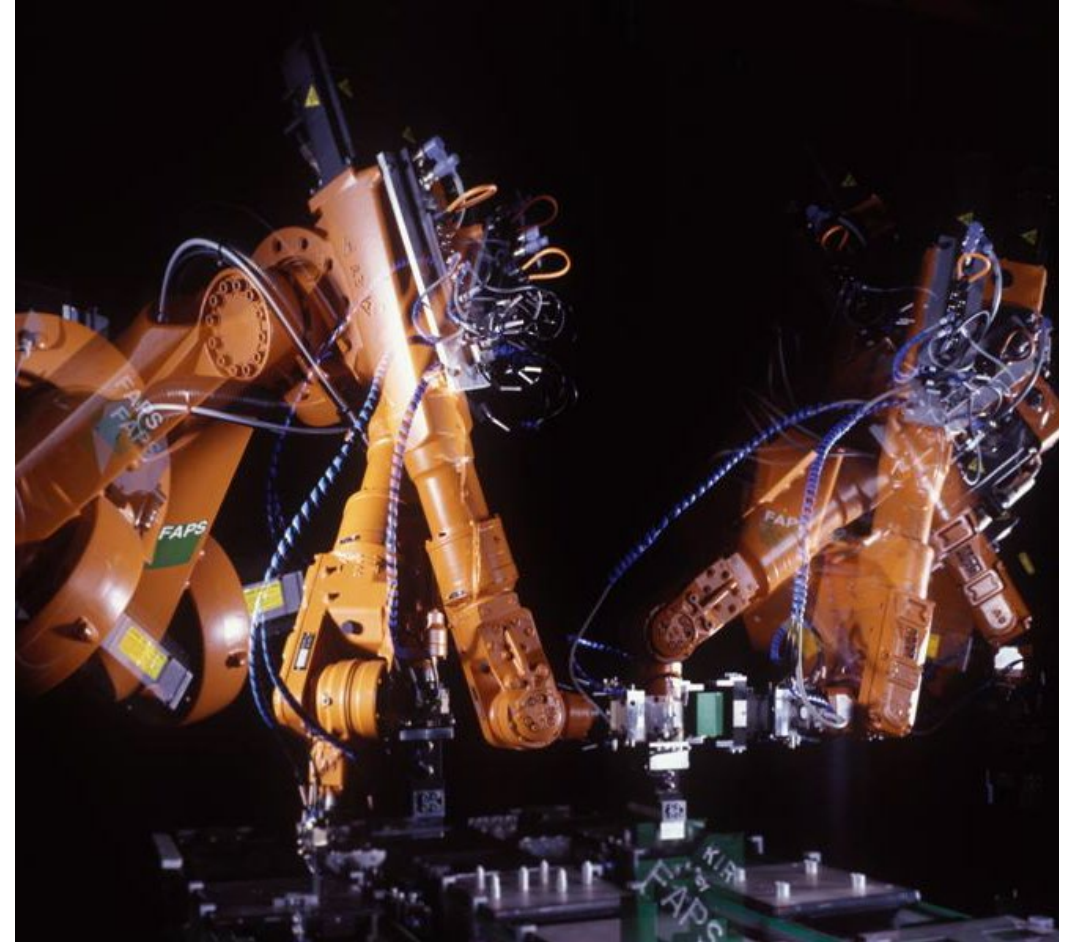
Quelle: da Vinci Roboter, Intuitive

Mikrometergenauigkeit



Industrieroboter als flexible Handhabungsgeräte sind wesentliche Befähiger zur kosteneffizienten Herstellung innovativer und komplexer Produkte.

- Wesentlichen Charakteristika kollaborierender Roboter

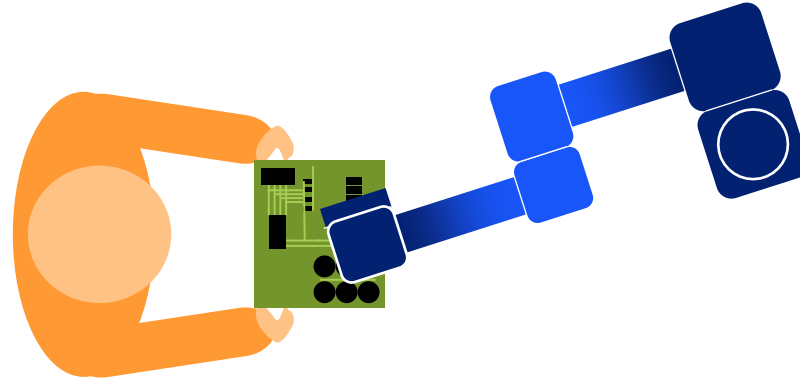


Hybride Montagesysteme zielen auf die Kombination der spezifischen Stärken von Mensch und Maschine zur Schaffung produktiver und gleichzeitig flexibler Systeme.

Der Mensch...

- nutzt sensorische Fähigkeiten
 - taktil
 - visuell
- reagiert flexibel auf seine Umwelt
- ist lernfähig

... und besitzt daher eine hohe Flexibilität.



Der Roboter...

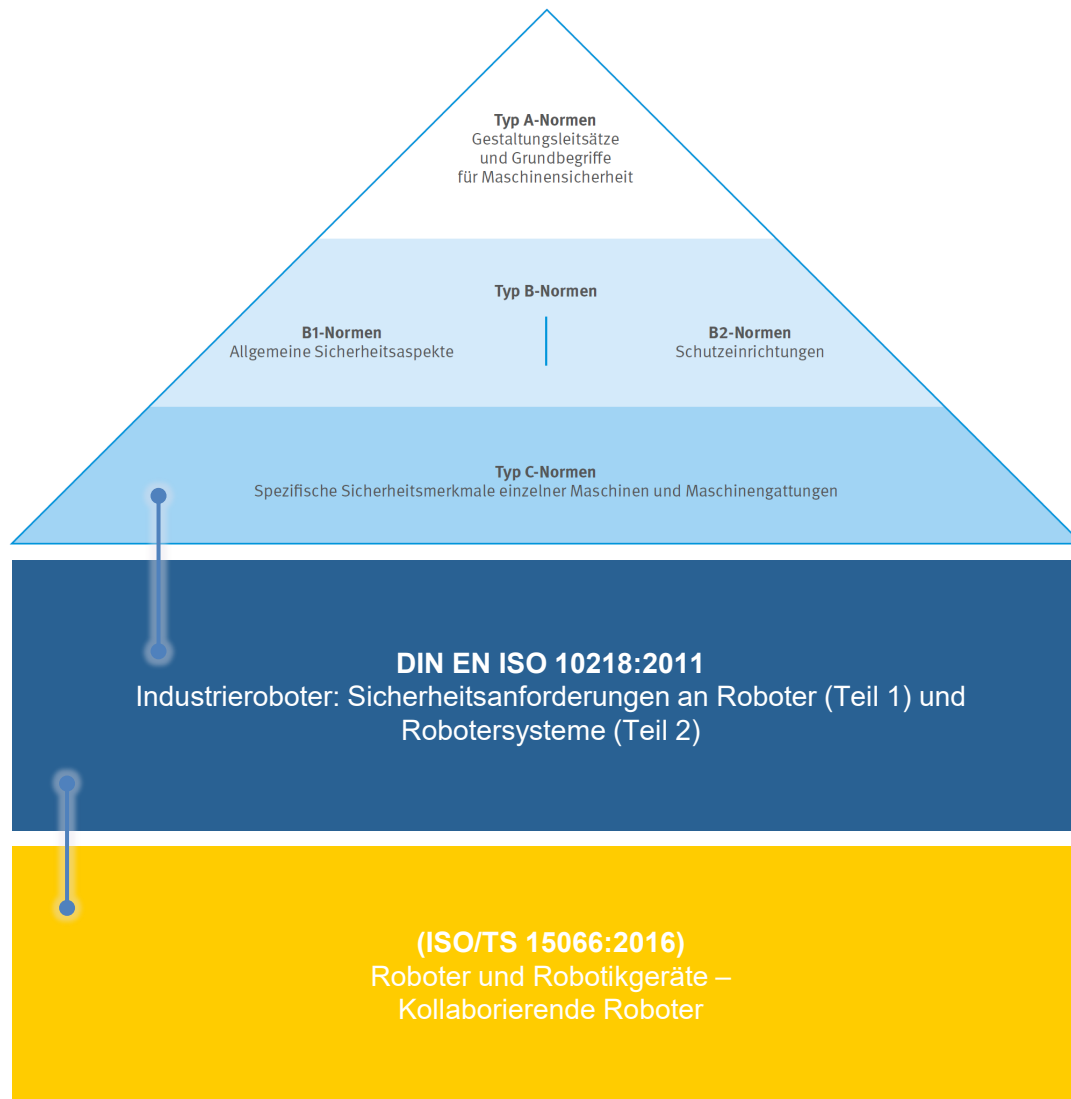
- ist ausdauernd
- ist schnell
- ist genau
- verursacht geringe laufende Kosten

... und ist daher sehr produktiv.

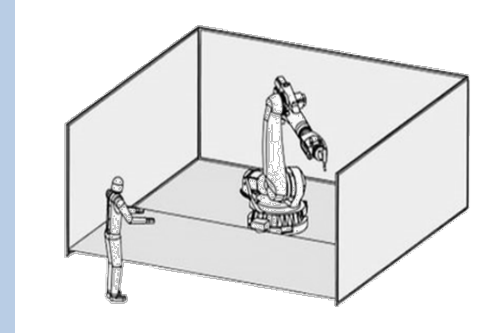
Hochflexible hybride Montagesysteme...

... erweitern das Fähigkeitenportfolio robotergestützter Montagesysteme, und kombinieren dieses bedarfsgerecht mit Fähigkeiten des Menschen.

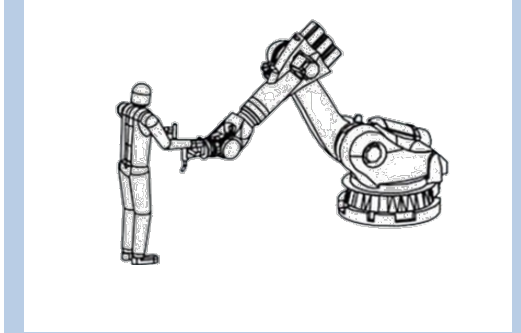
Bei der industriellen Mensch-Roboter-Kollaboration sind verschiedene Normen und Betriebsarten relevant.



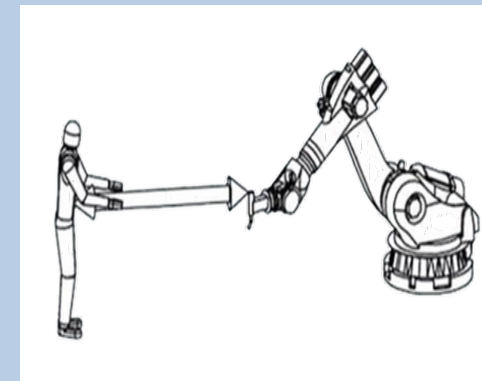
Sicherheitsbewerteter überwachter Halt



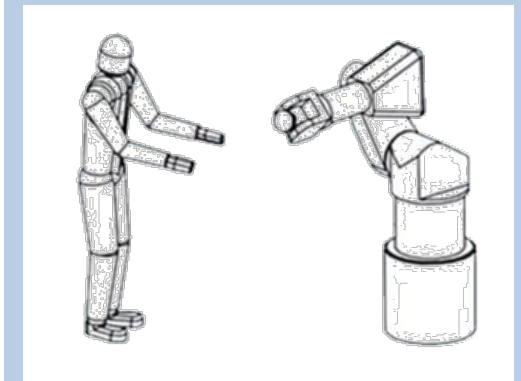
Handführung



Geschwindigkeits- und Abstandsüberwachung



Leistungs- und Kraftbegrenzung



Die Risikobeurteilung eines MRK-Systems ist komplexer als die eines automatischen Systems, da das menschliche Handeln dafür zwar essentiell, aber schwer vorhersagbar ist.

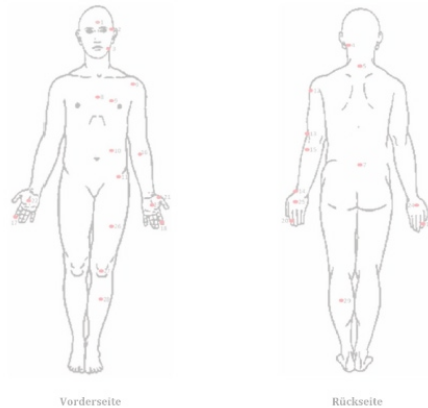


Bild A.1 — Körpermodell

Tabelle A.2 — Biomechanische Grenzwerte (1 von 2)

Körperregion	Spezifischer Körperbereich		Quasistatische Kontakt- Druck ^a			
			Maximal zulässiger Druck ^a P_s N/cm ²			
Schädel und Stirn ^d	1	Stirnmittle	130	210	2	2
	2	Schläfe	110			
Gesicht ^d	3	Kaumuskel	110	140	2	2
Hals	4	Halsmuskel	140			
	5	Siebter Halswirbel	210	210	2	2
Rücken und Schultern	6	Schultergelenk	160			
	7	Fünfter Lendenwirbel	210	140	2	2
Brustkorb	8	Brustbein	120			
	9	Brustmuskel	170			

Kritisch

Roboter stellen unvollständige Maschinen dar.

**Die gesamte MRK-Anwendung
(inkl. Endeffektor, Vorrichtungen, Werkstück)
muss alle Anforderungen der MRL erfüllen,
bevor ein CE-Kennzeichen vergeben werden kann.**

Bestimmungsgemäße Anwendung

Vorhersehbare Fehlanwendung

vermeiden

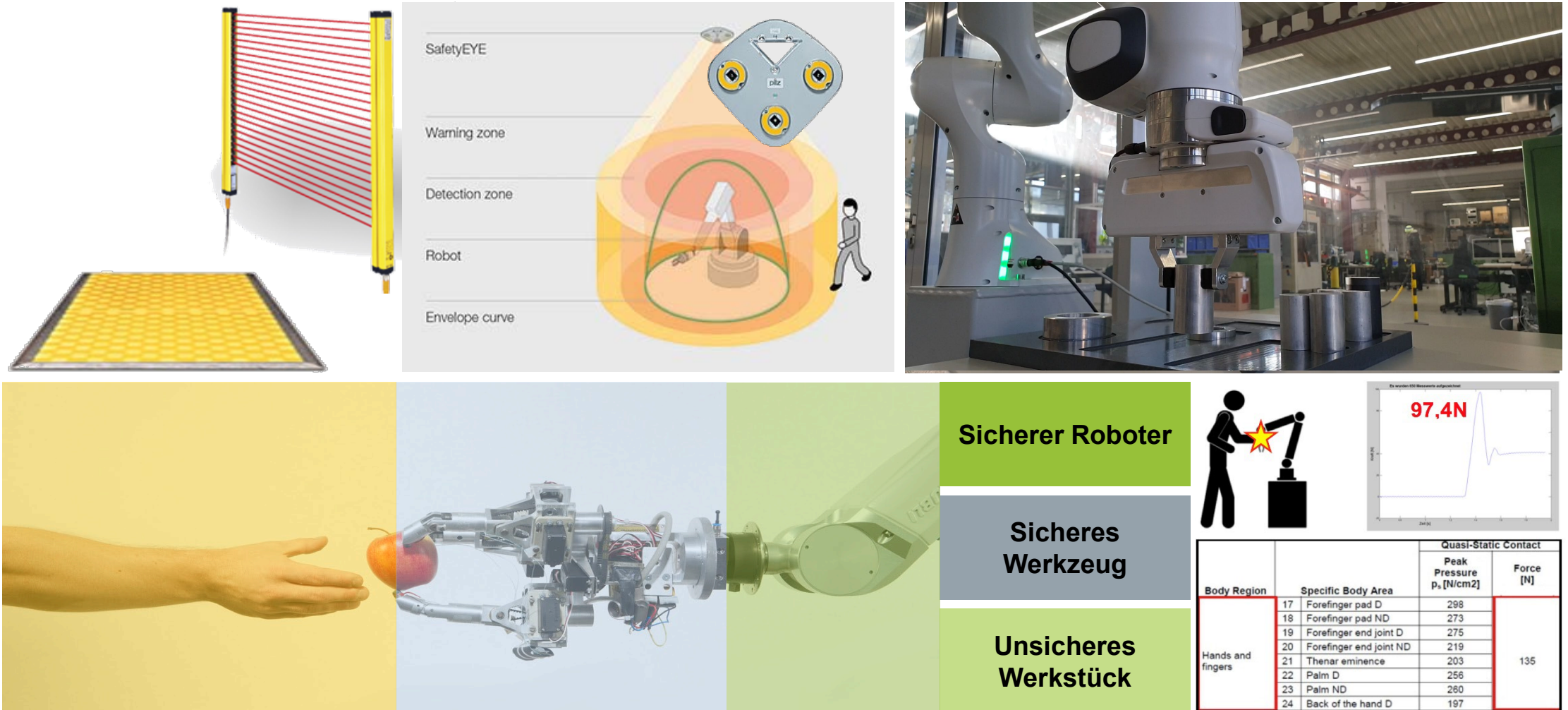
■ Grenzwerte im Kopfbereich
zu einzuhalten

■ Kollision mit Hals unbedingt
vermeiden

■ Leichte Überschreitung der
Grenzwerte für obere
Extremitäten zulässig

**Eine Inbetriebsetzung des Systems ist ohne Zertifizierung
unzulässig.**

Eine zentrale Herausforderung beim industriellen und gewerblichen Einsatz von Robotern ist die normgerechte Gewährleistung der Arbeitssicherheit für die gesamte Applikation.



Quelle: ISO TS 15066

Die Vorlesungseinheit vermittelt einen Überblick über Entwicklungstrends der Robotik und über verschiedene Robotersysteme.

■ Einordnung KI



Ein tragbares Assistenzsystem ermöglicht die Navigation blinder Jogger durch Umgebungserfassung mit Hilfe einer 3D-Stereokamera.

Assistenzsystem



Probandenstudie zur Evaluation des vibrotaktilen Feedbacks



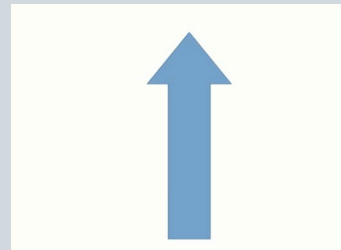
Die Wegerkennung kann maßgeblich durch die Nutzung künstlicher neuronaler Netze gesteigert werden.

Datensatz



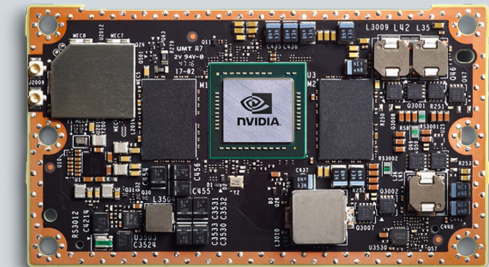
- 10.000 Bilder in 3 Klassen (rechts, links, mittig)
- Unterschiedlichste Bedingungen (Wetter, Untergrund, Umgebung)
- Training eines Neuronalen Netzes

Evaluation



- Positive Evaluation der Wegerkennung in Feldtests
- Einschränkung in urbanen Szenarien

Anwendung

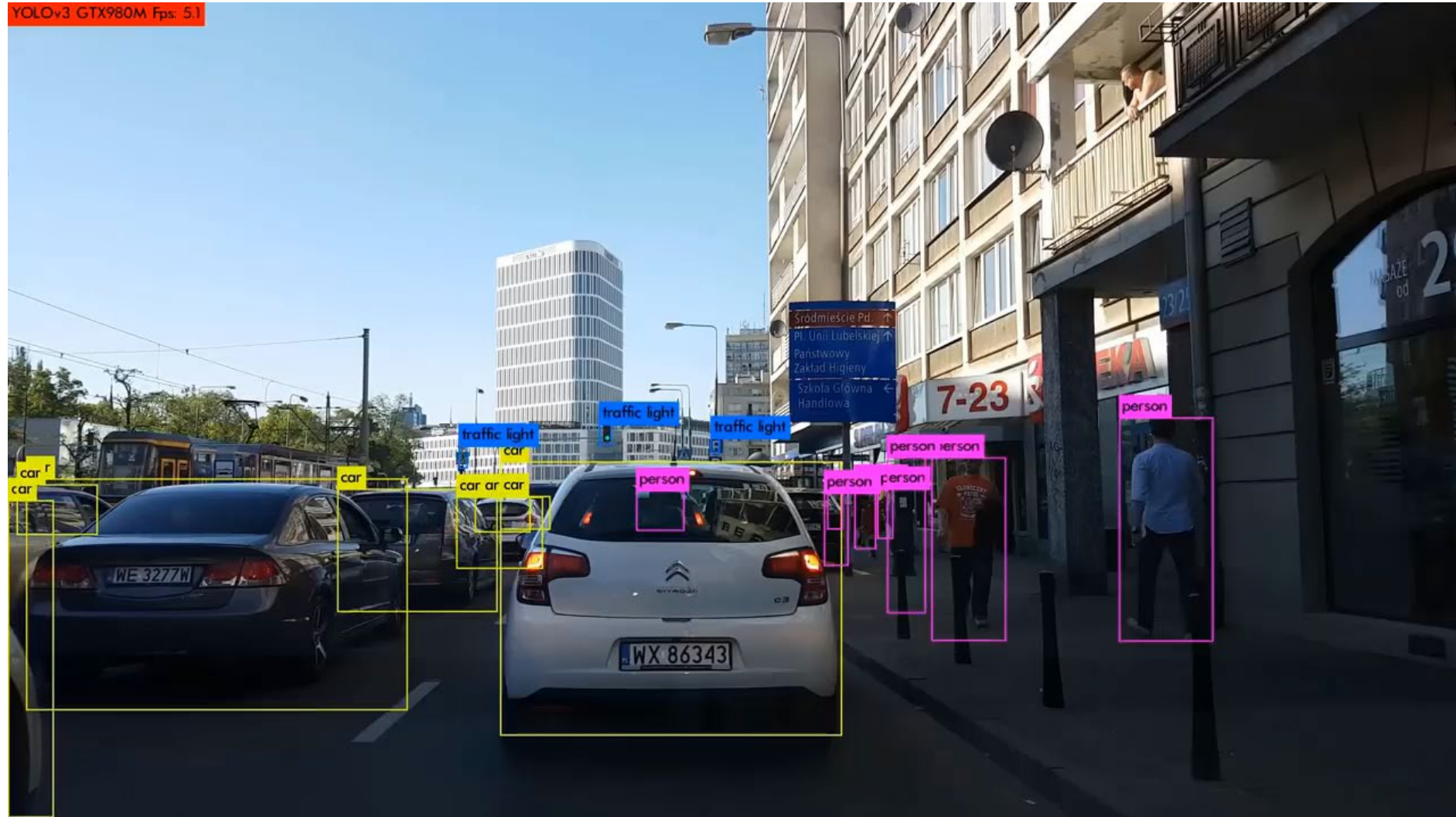


- Integration des KNN in das Assistenzsystem
- Verwendung einer eingebetteten GPU (Nvidia Jetson TX2)

Maschinelle Lernverfahren und öffentliche verfügbare Dienste können die robuste Identifikation von Alltagsgegenständen ermöglichen.

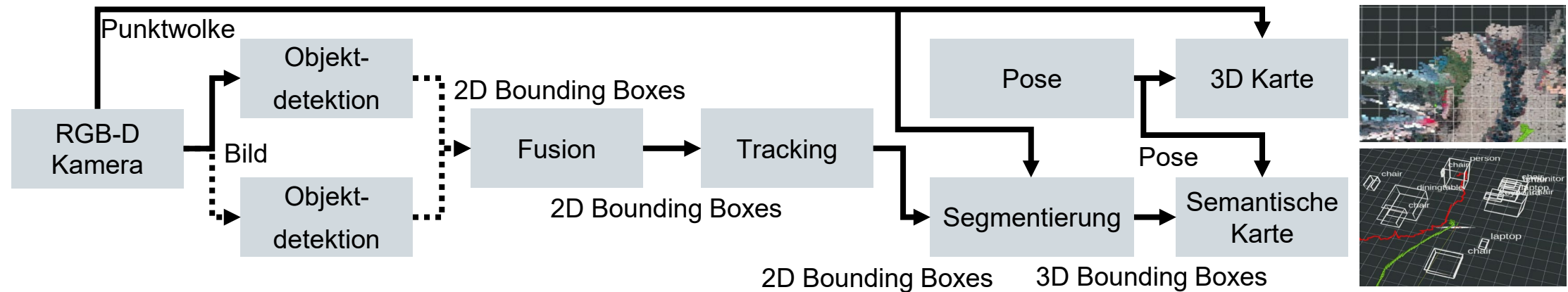


Die stetige Weiterentwicklung von KI Systemen erlaubt immer leistungsfähigere Offline-Systeme welche allerdings nicht deterministisch sind.



Quelle: Joseph Redmon / Youtube

Die semantische Kartierung setzt sich aus mehreren Datenverarbeitungsschritten zusammen, wobei möglichst viele Schritte im Bildraum erfolgen.



- Nutzung von mehreren Objektdetektoren ist möglich (z. B. CNN und Bewegungserkennung)
- Fusion der Detektionen der unterschiedlichen Detektoren basierend auf 2D Bounding Boxes und Semantik
- Tracking von detektierten Objekten über Bilder hinweg (mittels 2D Bounding Boxes)
- Segmentierung der detektierten Objekte aus der zum Bild korrespondierenden Punktwolke basierend auf den 2D Bounding Box
- Die Semantische Karte wird kontinuierlich erweitert und aktualisiert
- Sowohl statische als auch dynamische Objekte sind in der Karte enthalten
- Das Vorhandensein von Objekten wird kontinuierlich mit Hilfe von Persistence Filtern geschätzt, wahrscheinlich verschwundene Objekte werden aus der Karte entfernt
- Zur Navigation kann zusätzlich eine (nicht semantische) 3D Kartierung erfolgen

Mittels Reinforcement Learning und effizienten Simulationen konnten mit rein virtuellen Trainingsläufen sehr gute Greifergebnisse bei unbekannten Teilen erreicht werden

- **Reinforcement Learning**
- **Training nur in virtuellen Umgebungen**
- **Tatsächliche Pose und zwei RGB-Bilder als Input**
- **7 Achswerte und ein Greifbefehl als Ausgabe**

Erste multimodale Machine Learning basierte Ansätze werden aktuell entwickelt.

The screenshot shows the Magma web interface. At the top, there is a large dashed box labeled 'Image Prompt' with the text 'Bild hier ablegen - oder - Hochladen' (Upload image - or - Upload). Below this is a 'Text Prompt:' section with a text input field containing 'Describe the painting:' and a blue checkmark icon. Underneath the text prompt are three sliders: 'Output tokens:' set to 15, 'Temperature' set to 0.7, and 'Top K' set to 0. At the bottom of the prompt section is a 'Rearrange Prompt' checkbox. At the very bottom of the interface are two buttons: 'Löschen' (Delete) and 'Absenden' (Send).

Demo von MAGMA auf
<https://huggingface.co/spaces/EleutherAI/magma>

Tokenbasierte Transformermodelle werden die Nutzung von KI in robotischen Systemen und infolge die Nutzbarmachung von Robotern in komplexen Szenarien nachhaltig beeinflussen.



Quelle: openAI \ Youtube



Token basierte Transformer Modelle werden die Nutzung von KI in robotischen Systemen und infolge die Nutzbarmachung von Robotern in komplexen Szenarien nachhaltig beeinflussen.

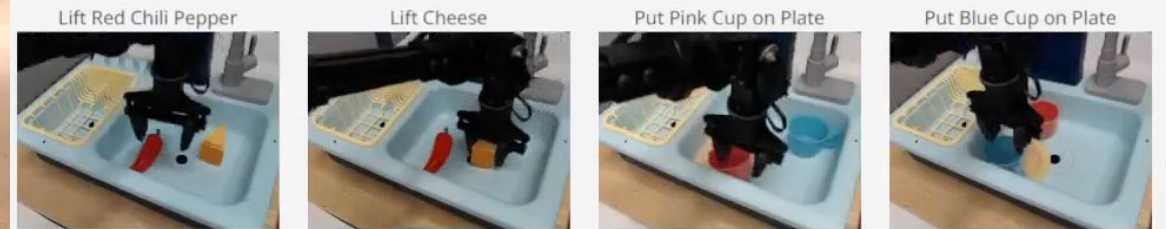


Quelle: DeepMind

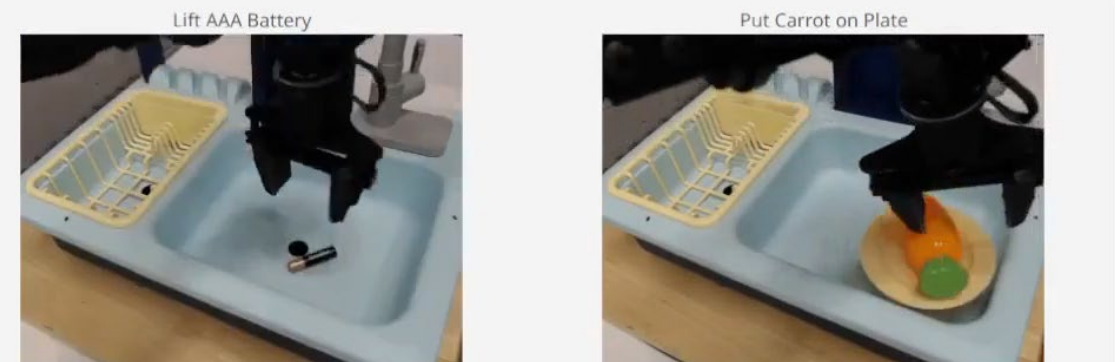
Insbesondere Vision Language Models und Vision Language Action Models ermöglichen die Realisierung von komplexen Applikationen in verschiedenen Anwendungsdomänen.



Similarly, we assess the policy's language grounding by prompting it to manipulate different target objects given the same initial states. We find that OpenVLA reliably targets the correct object in most cases.

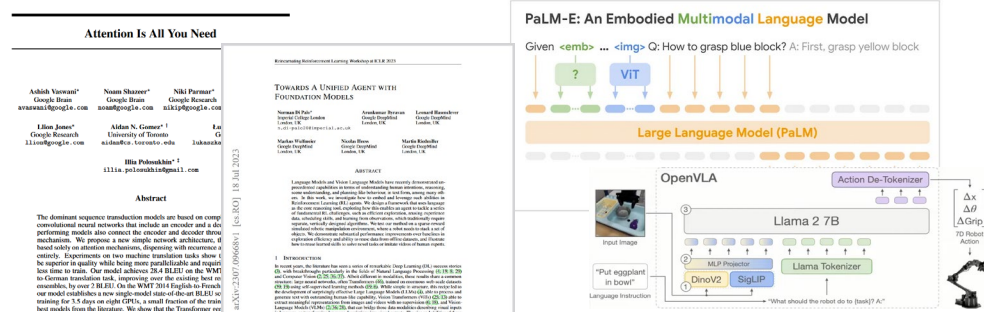


OpenVLA properly orients the robot's end-effector to align with the orientation of the target object before grasping it.



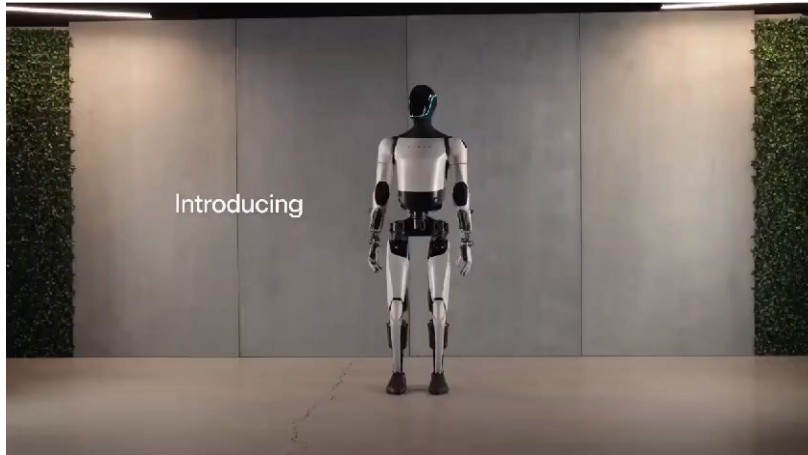
Quelle: Kim et al.

arXiv:1706.03762v7 [cs.CL] 2 Aug 2023



Heute erschließen humanoide Roboter neue Räume in Technologie, Design und Funktionalität.

2023: Optimus Gen 2 - Tesla



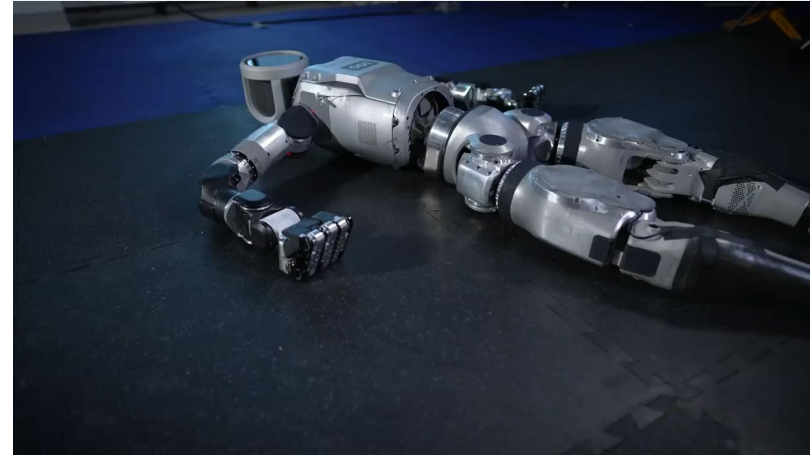
Gesteuert von demselben KI-System, das Tesla für seine Autos entwickelt.

2023: Figure 02 - Figure AI



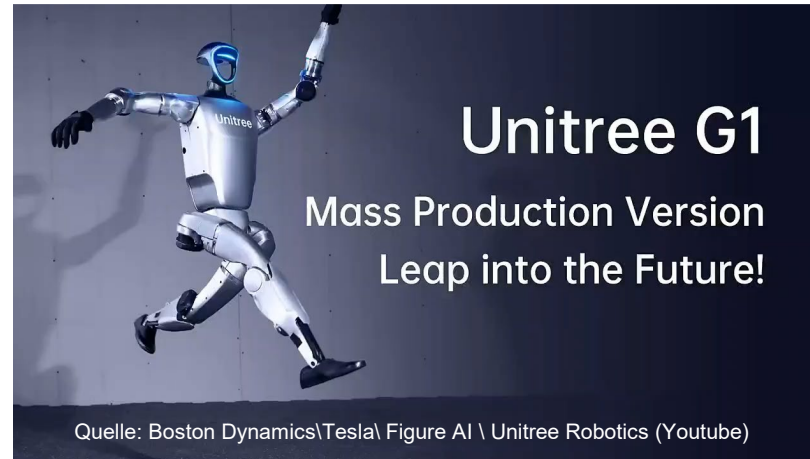
Getestet in der BMW-Fabrik.
Verwendung des OpenAI-Modells.

2024: Atlas 2 - Boston Dynamics



Atlas 2 ersetzt Atlas 1 und ist nun elektrisch statt hydraulisch.

2024: Unitree G1- Unitree Robotics



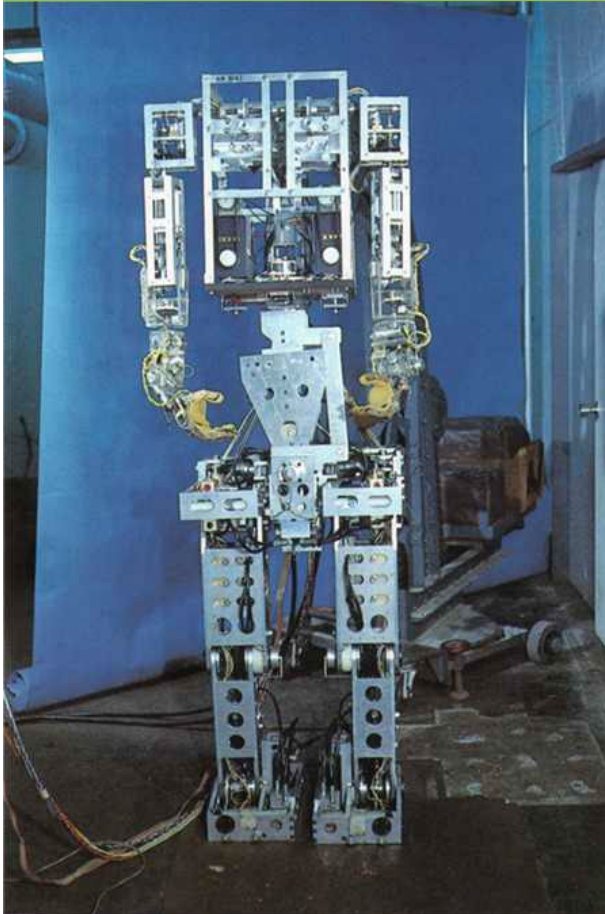
Die Laufgeschwindigkeit beträgt 2 m/s
Kosten ab 16.000 \$

Quelle: Boston Dynamics\Tesla\ Figure AI \ Unitree Robotics (Youtube)

Erste humanoide Robotersysteme entstanden in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts.

1970 – WABOT-1

Waseda University Japan



Quelle: waseda.co.jp

2013/2014/2015 – DARPA Grand Robotics Challenge



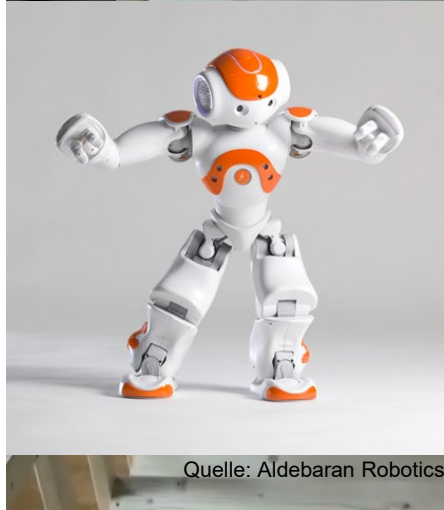
Quelle: [Boatman/DARPA \ Youtube](https://www.youtube.com/watch?v=8tUeYDARF8)

Die Vorlesungseinheit vermittelt einen Überblick über Entwicklungstrends der Robotik und über verschiedene Robotersysteme.

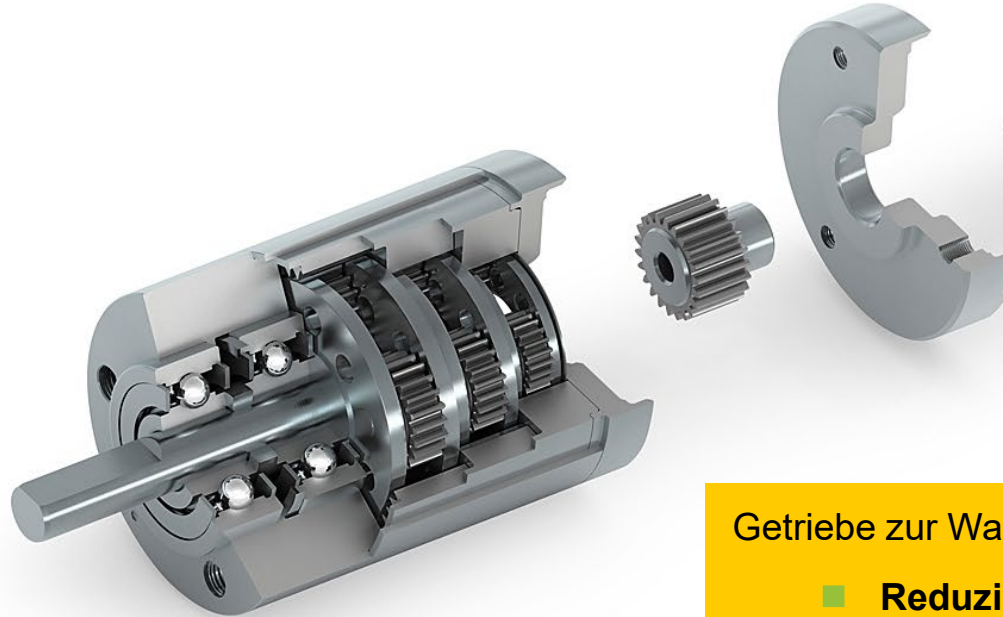
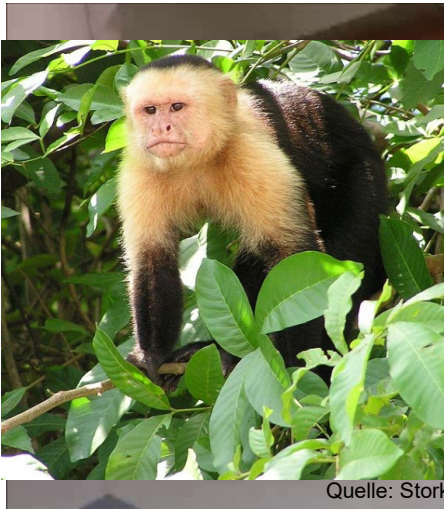
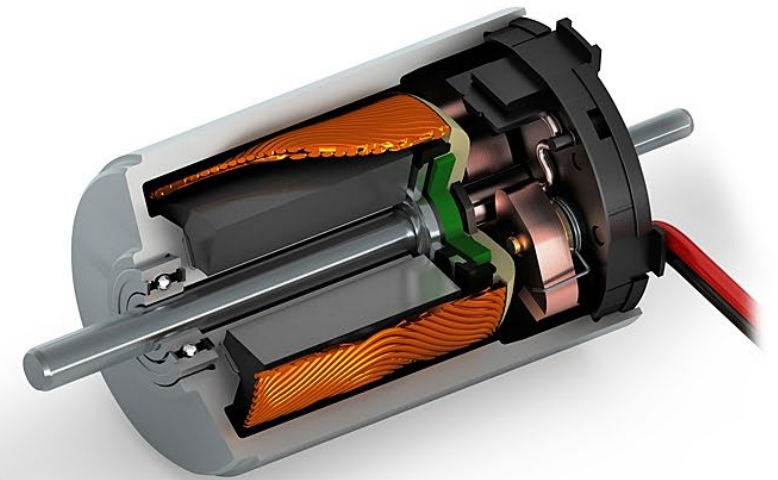
- Nachgiebige Systeme und mechatronische Wandler



Aktuell haben Roboterkinematiken stark eingeschränkte dynamische Fähigkeiten.



- Elektromotoren eignen sich zur effizienten Erzeugung rotatorischer Bewegungen
- Leichtbauende Elektromotoren liefern hohe Drehzahlen und geringe Momente



Getriebe zur Wandlung hoher Drehzahlen in hohe Momente

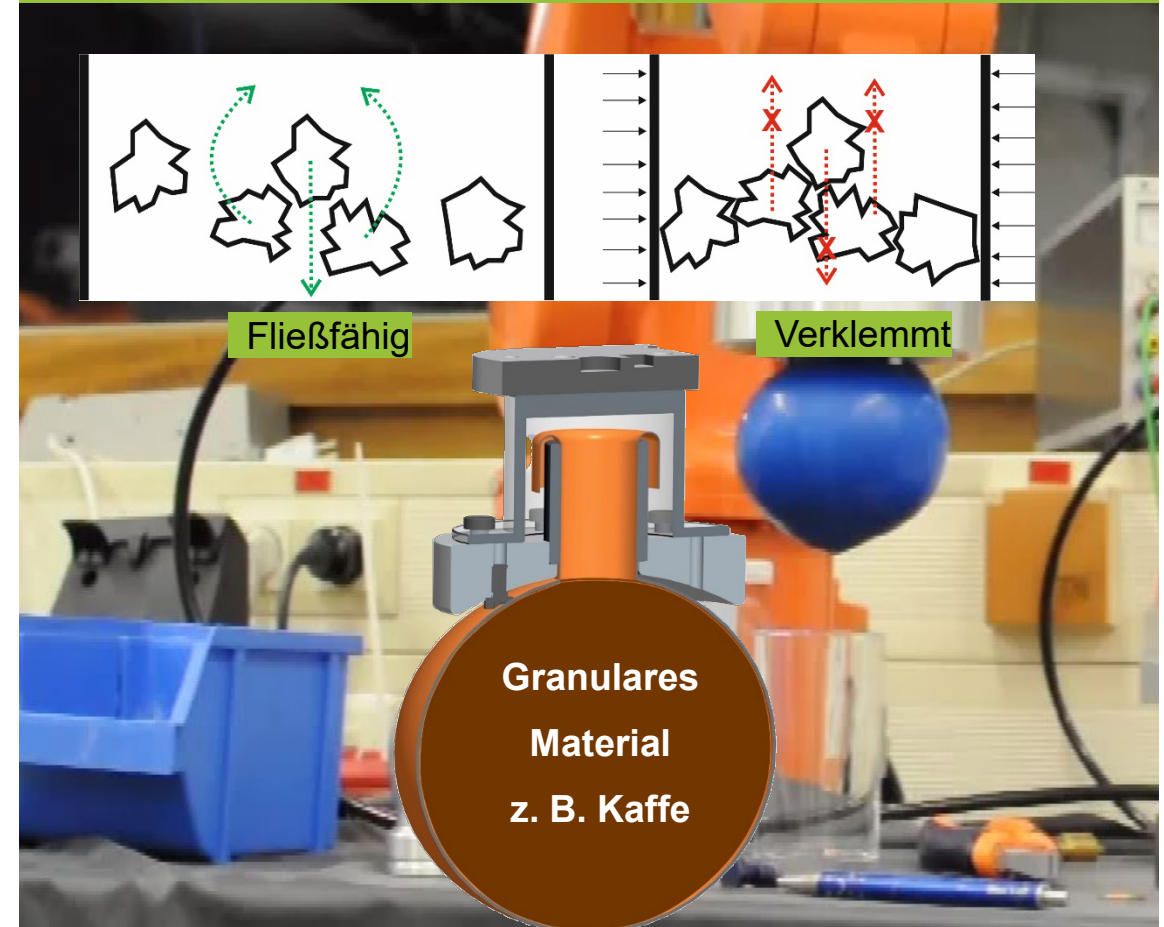
- Reduzierter Wirkungsgrad
- Negative Auswirkungen auf die Dynamik
- Hinderung der Selbstrückstellung
- Schlecht geeignet für impulsartige Belastung
- Starre kinematische Kopplung

Mechanisch flexible Systeme sind ein wichtiger Baustein um robotische Systeme robust in einer sich ständig ändernden Umgebung mit wechselnden Aufgaben einzusetzen.

Ein flexibel eingesetzter Roboter muss eine Vielzahl von Gegenständen greifen

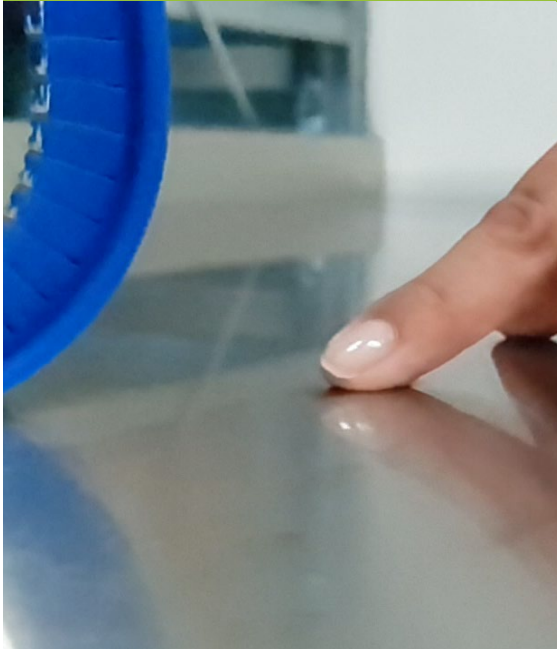


Der Kaffeegreifer ist eine einfache und wirkungsvolle Alternative zur Handhabung unterschiedlichster Gegenstände



Mechanisch flexible Soft Robots können neue Applikationen erlauben.

Es kann eine höher Sicherheit erreicht werden



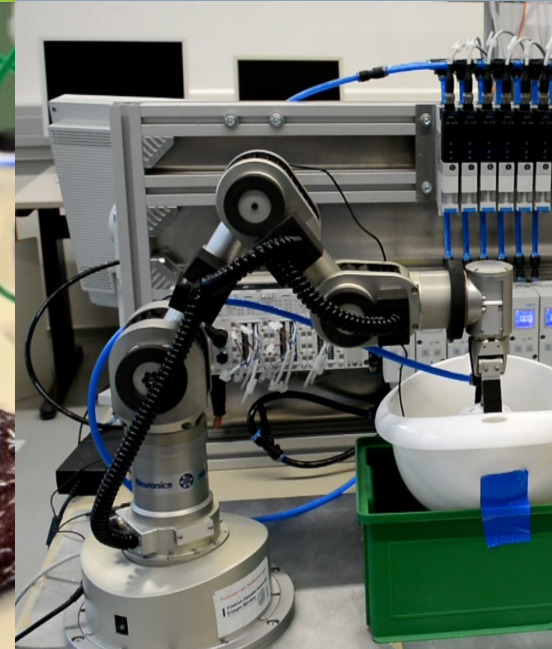
Nachgiebige Elemente können ggf. weniger verletzen. Allerdings muss das FailSafe Verhalten betrachtet werden

Robustere Funktion mittels morphologischer Intelligenz



Nachgiebige Elemente passen sich automatisch an und kompensieren z.B. ungenaue Sensordaten

Herausforderungen bezüglich der Sensorik



Eine exakte Zustandsüberwachung nachgiebiger Elemente benötigt angepasste Sensoren

Pneumatische Systeme sind äußerst Energieineffizient



Durch den schlechten Wirkungsgrad lassen sich nur stationäre Anwendungen sinnvoll umsetzen

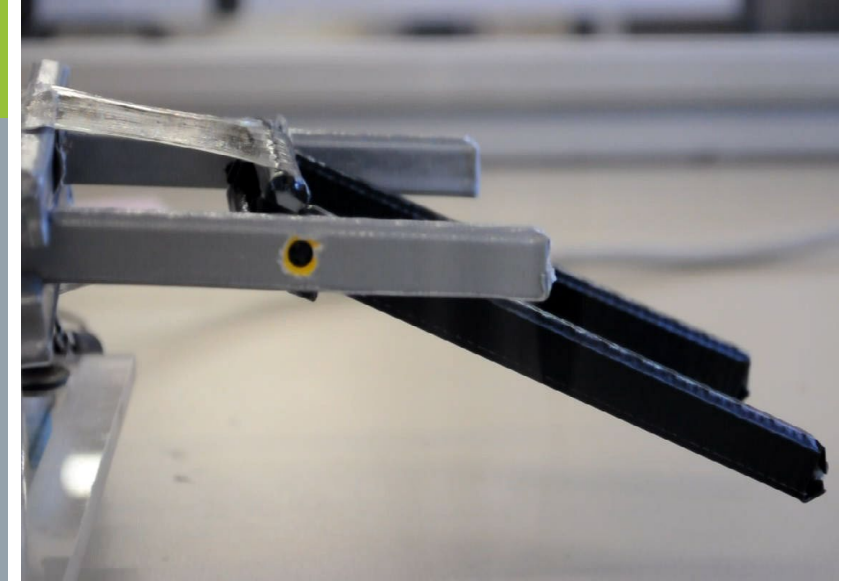
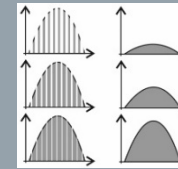
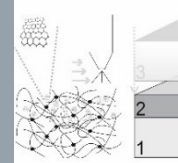
Natürliche Muskeln wären auch für viele technische Anwendungen ein optimaler, nachgiebiger Aktor.

Dielektrische Elastomere

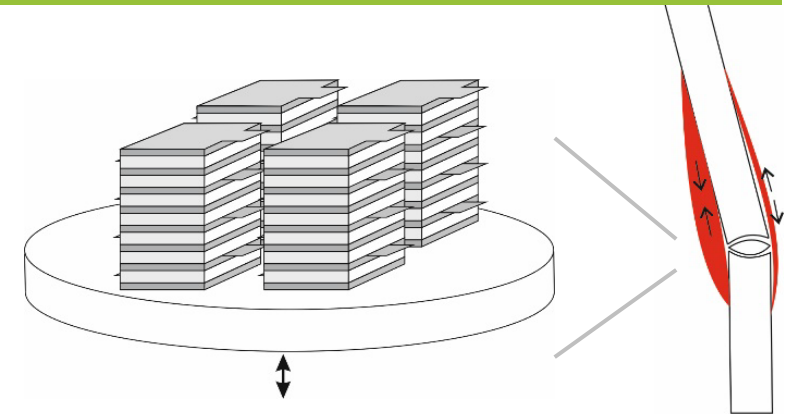
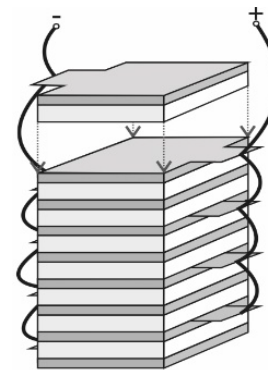
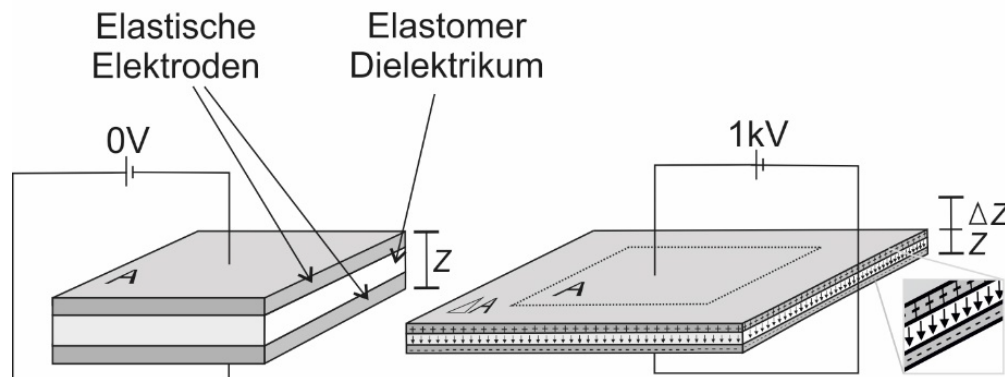
- Können ressourcen-effizient produziert werden
- Erlauben biomimetische Bewegungen und Bewegungsapparate
- Sind flexibel, leichtbauend und energieeffizient

Forschungsschwerpunkte

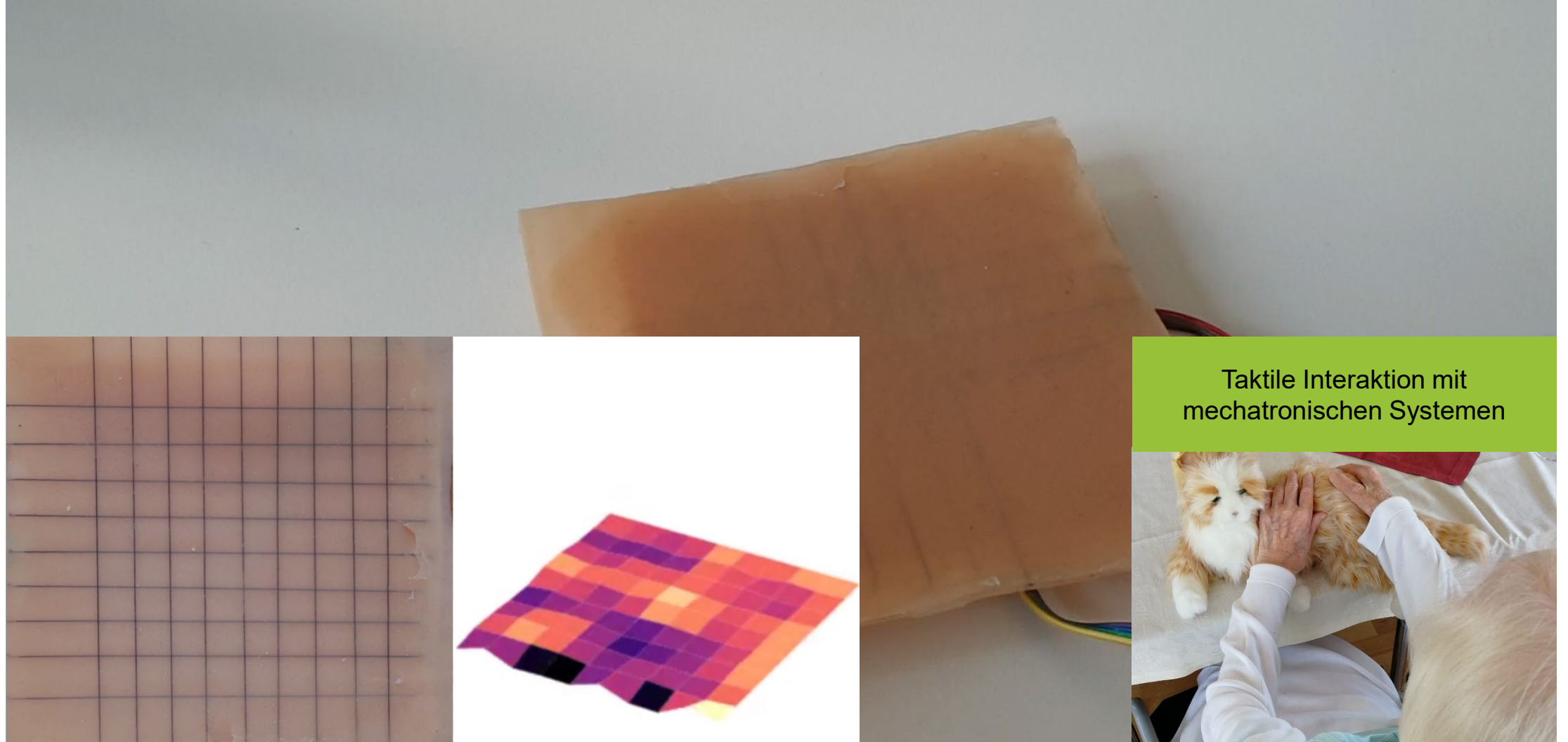
- Additive Fertigung von gestapelten Dielektrischen Elastomeren
- Leichtbauende Leistungselektronik
- Nutzung als Sensoren und Aktoren oder simultan als selbstfühlende Aktoren
- Steuerung mit Neuronalen Netzen



Gestapelte Dielektrische Elastomer-Aktoren (DEA) als energieeffiziente künstliche Muskeln



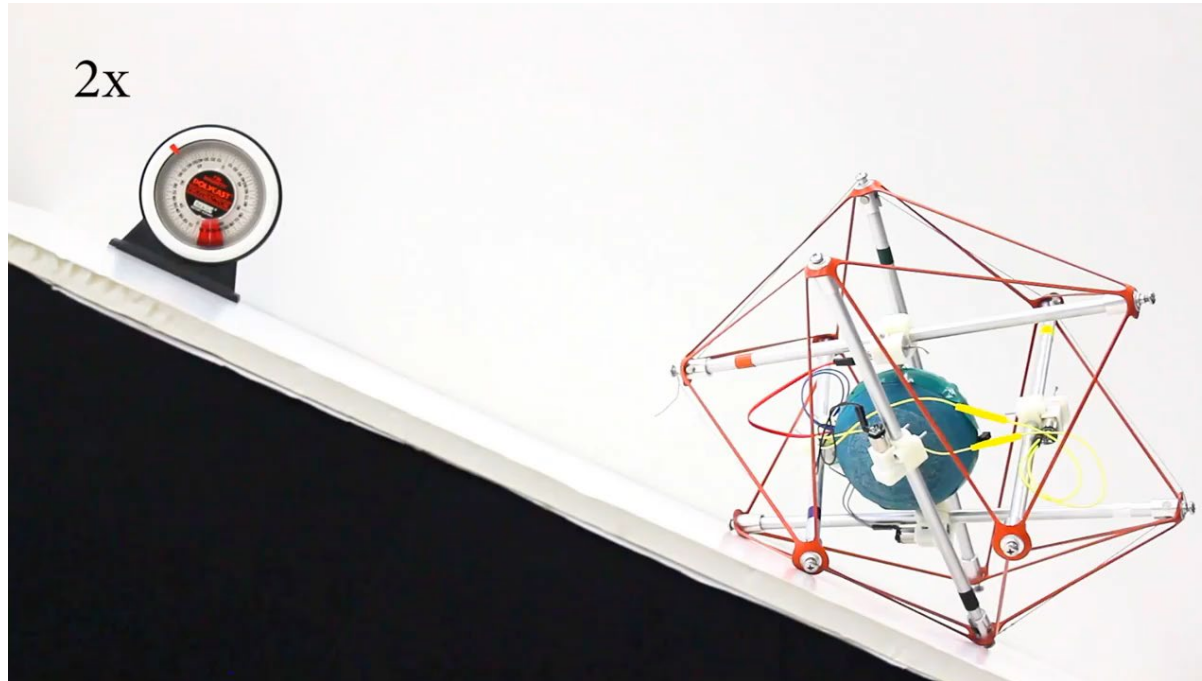
Nachgiebige Interaktionsflächen gewinnen zunehmend an Bedeutung.



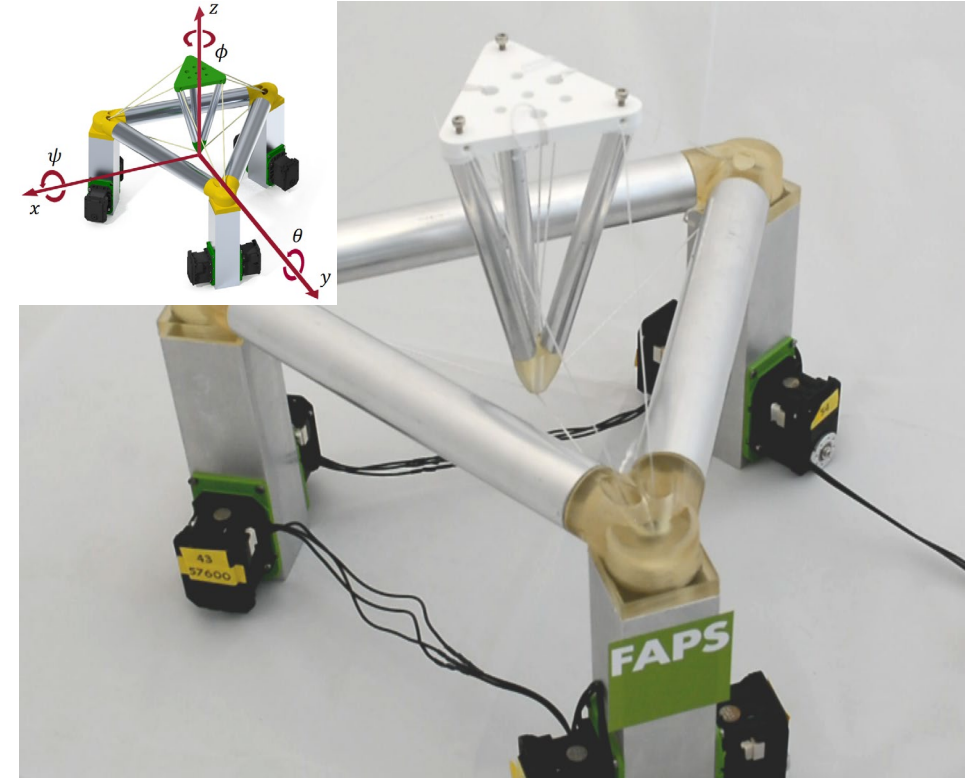
Tensegrity Robots kombinieren nachgiebige und feste Elemente und können eine neue Klasse der Robotik bilden.

Tensegrity Robots werden aus nachgiebigen Verbindungselementen und festen Stäben aufgebaut

Bewegungen werden durch eine Längenänderung der Verbindungselemente realisiert

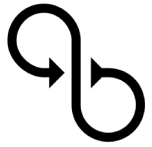


Source: UC Berkeley BEST lab



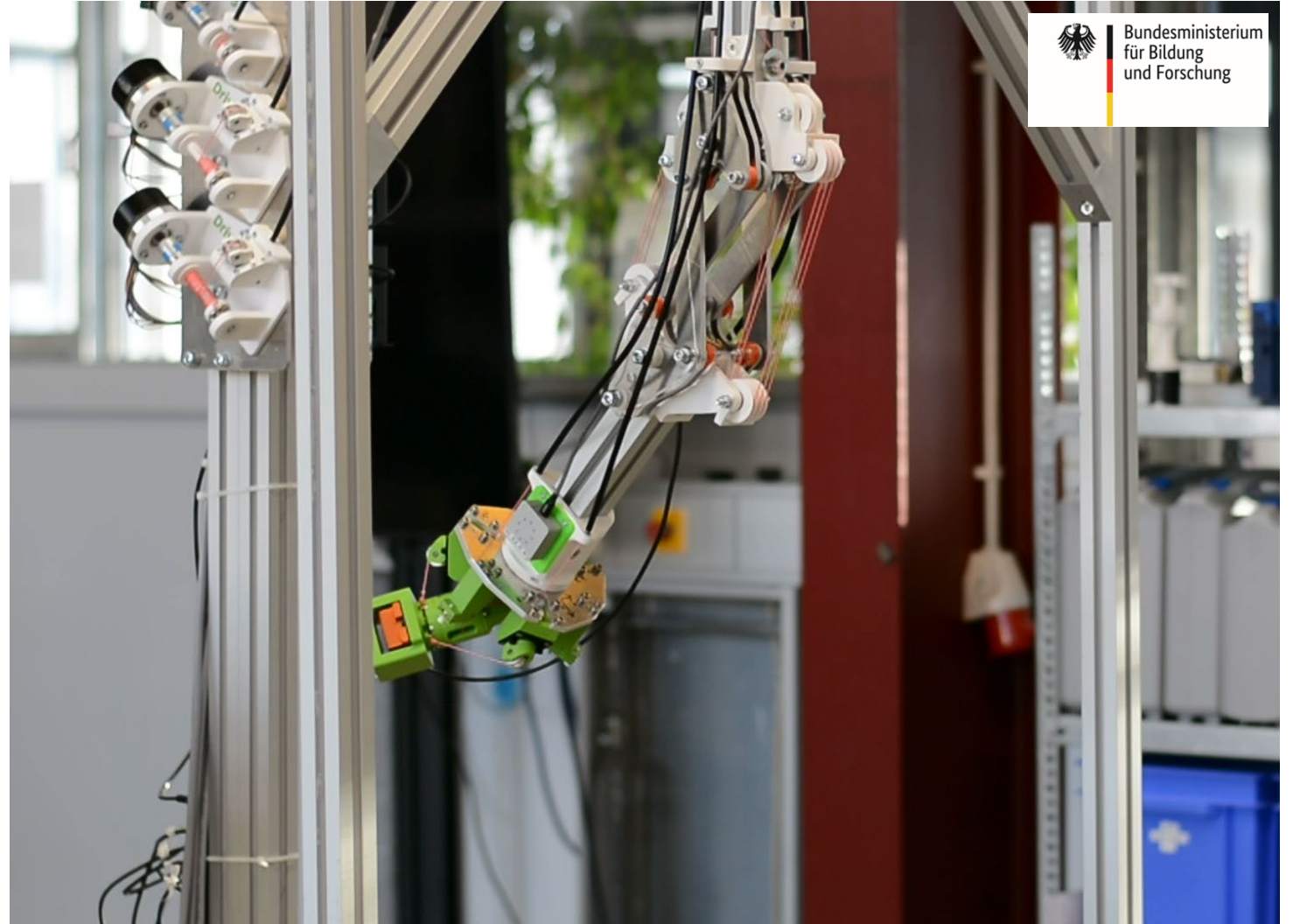
Source: Rieffel and Mouret in: Adaptive and Resilient Soft Tensegrity Robots; Soft Robotics Vol. 5, No. 3

Das Projekt "K3I-Cycling" zielt darauf ab, das Recycling von Kunststoffverpackungen zu verbessern und so deren nachhaltigen Einsatz zu ermöglichen.



KI-gestützte Optimierung
der Kreislaufführung von
Kunststoffverpackungen

Das Ziel unseres Teilprojekts ist die **roboterbasierte Materialtrennung** in einer komplexen Umgebung. Aus einem Stoffstrom von Kunststoffleichtverpackungen sollen Fremdobjekte durch gezielte Griffe eines Roboters entfernt werden. Dafür sollen einerseits Algorithmen aus dem **maschinellen Lernen** zur Poseschätzung und Greifplanung und andererseits eine **tensegrity-inspirierte Kinematik** eingesetzt werden.



Bundesministerium
für Bildung
und Forschung

Ein Paradigmenwechsel in der Robotik kann erweiterte oder sogar grundlegend neue Applikationen und Anwendungsfelder erschließen.

Systeme mit möglichst hoher Steifigkeit ermöglichen präzisere (Micro-)roboter

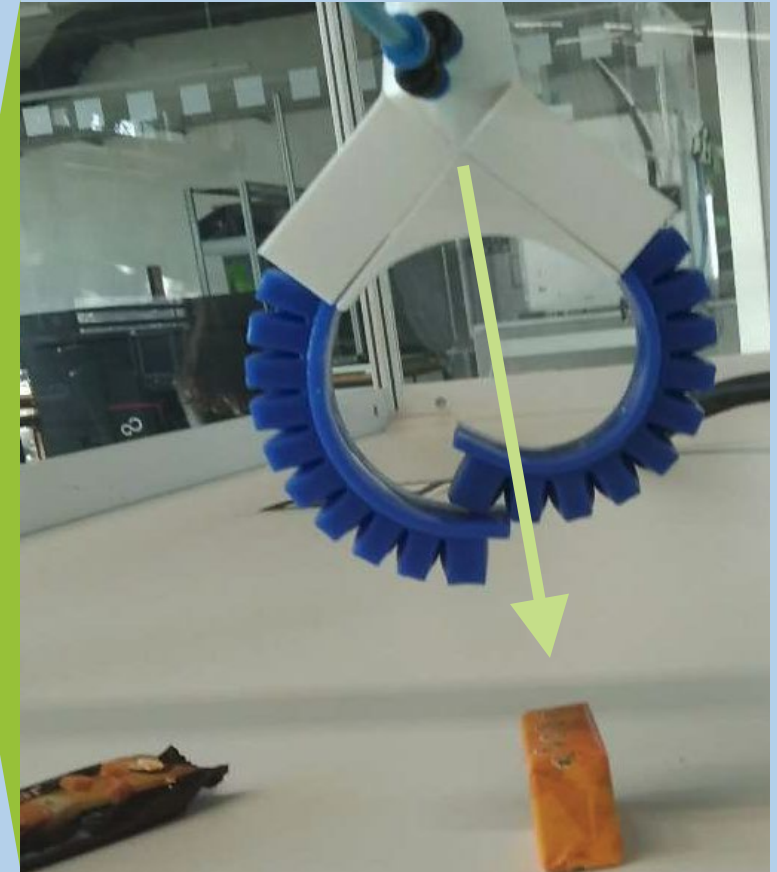


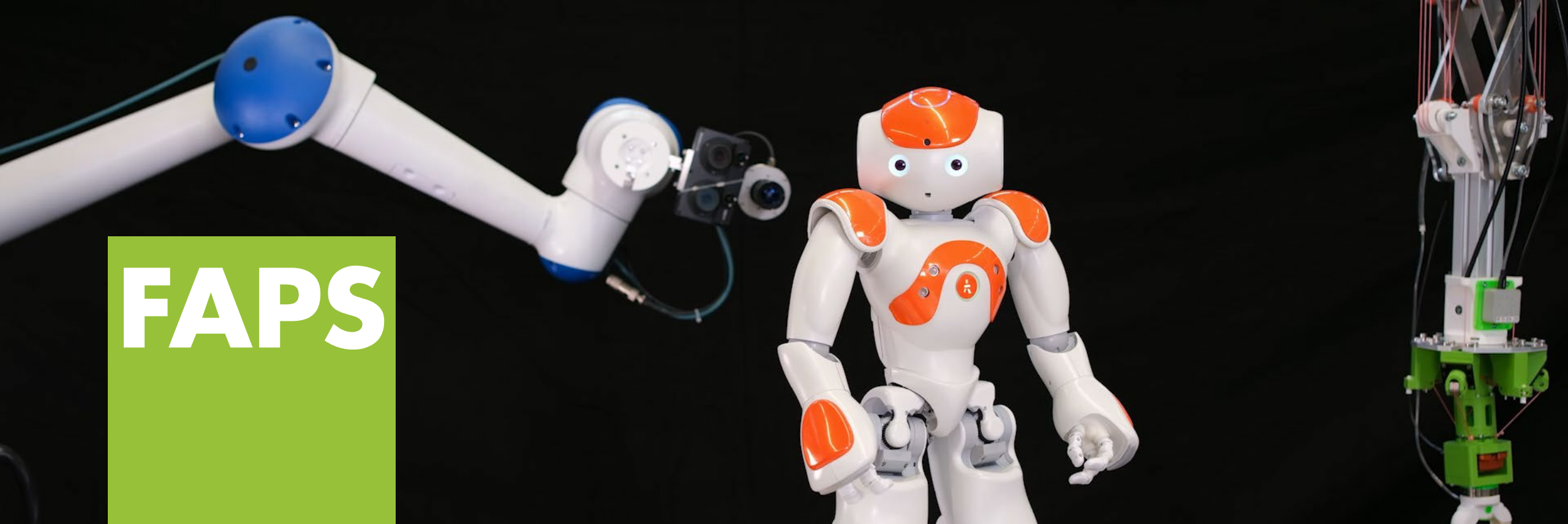
Eine optimale Aufgabenangepasste Kombination



Source: Ocean Futures Society

Soft Robots sollen ihre Aufgaben wenn möglich komplett ohne feste Komponenten erfüllen





Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke

**Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung
und Produktionssystematik**

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg



Friedrich-Alexander-Universität
Technische Fakultät

DANKE